

SMARTASSIGN MVP V1.0

MANUAL DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS (SRS)

Código del Documento	SAS-SRS-2026-V1.4	Fecha de Emisión	25 de Mayo de 2026
Entorno de Operación	Piso de Planta — Alta Cadencia Industrial	Gobernanza Lógica	Estricta (.antigravityrules / agentskill)
Autor de Solución	Sub-Agentes Organizados / Jarvis Persona	Líder Técnico de Planta	Joswill Espinoza Baquedano

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL SOFTWARE (SCOPE LOCK)

Este manual constituye la especificación de ingeniería formal, los flujos logísticos del negocio y las restricciones inmutables de interfaz para el desarrollo e implementación del producto mínimo viable (MVP V1.0) del sistema **SmartAssign**. El objetivo modular es transformar el ecosistema operativo de asignación de personal en un flujo de control transparente, predecible y blindado contra condiciones de carrera o fallas inalámbricas en pasillo.

Regla de Bloqueo de Fase (Scope Lock): El software de producción queda estrictamente restringido a las Fases A (Asistencia) y B (Arranque de Línea Aislado). Todos los motores automatizados correspondientes a la V2.0 (Fases C y D)—tales como rotaciones cíclicas automáticas por tiempo de 2 horas (Motor 3), cascadeo reactivo automático inter-líneas (Motor 2), desajustes automáticos por paros (Motor 4) o altas de enfermería en caliente (Motor 5)—quedan completamente inhabilitados en el backend. Toda rotación operativa en el MVP se gestionará de manera manual: liberación del operario al Bolsón y escaneo posterior en el nuevo puesto físico de destino.

2. MÁQUINA DE ESTADOS DEL PERSONAL (CICLO DE VIDA)

Para garantizar la consistencia relacional relacional en tiempo real y evitar que un operario sea registrado en dos puestos simultáneamente, se impone una máquina de estados determinista. Todo trabajador de la nómina de 160 perfiles transiciona obligatoriamente entre estos 6 estados rígidos:

INACTIVO

Estado Fuera de Turno

El operario está ausente de la planta, disfrutando de vacaciones aprobadas, con baja médica de largo plazo o fuera de su turno asignado. Las vacantes asociadas a su plaza se consideran disponibles para pre-llenado.

POOL_ARRANQUE

Sala de Espera General Virtual

El operario ha registrado su ingreso físico en la planta mediante el control biométrico. Su perfil se aloja en una cola virtual general esperando el inicio de la jornada o la captura manual de su supervisor.

ASIGNADO Anclaje de Celda Operativa

El operario ha sido validado transaccionalmente por el servidor y se encuentra anclado a un puesto fijo técnico o a una mesa de tareas varias rotativas, bloqueando el slot en la base de datos.

EN_TRANSITO Bloqueo Itinerante Inmune

Estado de aislamiento en pasillo. Se activa cuando un supervisor despacha a un trabajador hacia otra ubicación. El perfil se bloquea de modo que ninguna otra terminal móvil de la planta puede interceptarlo o escanearlo en el trayecto, protegiendo el flujo físico. Registra la propiedad [lineaDestinoId](#).

DISPONIBLE_BOLSON Reserva Activa Centralizada

El operario se encuentra laborando en las mesas de ensamble manual de la Línea 8. Actúa como el amortiguador central de recursos humanos de la fábrica, listo para ser extraído o inyectado bajo demanda.

BAJA_TEMPORAL Retiro Provisional Auditado

El trabajador es removido provisionalmente del flujo por el supervisor o coordinador para asistir a una consulta médica de urgencia en enfermería o atender una contingencia personal justificada.

3. FLUJO LOGÍSTICO CRONOLÓGICO

3.1 Fase de Planificación (Un día antes — Rol: Coordinador General)

- **Lectura Planificada de Demanda:** El sistema consume los datos de producción de la jornada de mañana desde el archivo central de Google Sheets. Identifica las líneas operativas, los turnos a cubrir (apoya esquemas variables de 8h, 12h, dobles o cruzados) y el lote SKU asignado.
- **Suspensión de Áreas Vacías:** Si una línea de producción carece de SKU planificado, un proceso batch automático (writeBatch) reduce sus vacantes a cero y muta sus celdas a estado 'SUSPENDIDO'. El personal titular de esa línea que asista mañana pasará de forma directa a la Línea 8 (Bolsón) para optimizar los recursos.
- **Asignación Drag-and-Drop de Supervisores:** A través de la pantalla de gestión central, el Coordinador arrastra los perfiles de los supervisores disponibles y los asienta en las líneas y turnos activos del día. Al guardarse, el sistema despacha una notificación push a la terminal móvil del supervisor, enlazando herméticamente su sesión a dicha línea de producción.
- **Pre-visualización de Cobertura Semafórica:** El Coordinador visualiza la planta en un mapa gráfico de control. Las líneas con personal completo se pintan en Verde; aquellas con déficit debido a vacaciones o citas programadas se marcan en Rojo. El Coordinador balancea la planta removiendo operarios de puestos indirectos (bodega, limpieza) y dejándolos libres para suplir las brechas.

3.2 Fase de Ejecución y Arranque (Día del Turno — Rol: Supervisor / Operario)

- **El Minuto Cero:** Los operarios registran su ingreso físico. Su estado cambia a `POOL_ARRANQUE` en la base de datos y se les inyecta una propiedad dinámica de ubicación aproximada basada en su asignación teórica de ayer (`physicalLineLocation`).
- **Inyección de Jornada (Motor 1):** El Coordinador presiona [Gatillar Arranque de Turno]. El motor lee la jerarquía dinámica desde el documento de Firestore `config/global_priority` (Orden: L4 > L1 > L2 > L6 > L7 > L5 > L3 > L8 > L9 > L10) y ejecuta un barrido atómico de puestos mecánicos esenciales (Operador A, Averiero, Operador C). Si el titular está presente, lo ancla en estado ASIGNADO.
- **Lógica de Rastro Dual por Ausencia:** Si el titular está ausente, el Motor 1 busca un reemplazo calificado (un Operador B presente en el pool). Al asignarlo en caliente, registra de forma explícita al reemplazo en `idWorkerCurrent` y preserva el rastro del dueño original en `idWorkerOriginal`. Si no hay relevos, la celda queda en estado de alerta extrema (`ALERTA_VACANTE`).
- **Restricción Operativa de Arranque Local Aislado:** Durante los primeros 10 minutos exactos del turno (contados a partir del timestamp del servidor), el backend impone un bloqueo estricto. Los supervisores únicamente pueden registrar en sus puestos operarios cuyo parámetro `physicalLineLocation` coincida con su línea activa. Se bloquean las transferencias inter-líneas y las capturas duplicadas en pasillos, obligando al supervisor a ordenar el personal físico que tiene enfrente y estabilizar los arranques locales.

4. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE MÓDULOS INTERACTIVOS TÁCTILES

4.1 Panel de Búsqueda y Selección (Search Drawer)

Para dar soporte a la asignación manual cuando un operario se incorpora tarde o se requiere un cambio manual, se implementa el **Search Drawer**. Al tocar una celda vacía o en alerta en el HUD móvil, se despliega un panel inferior deslizable desde la base mediante animaciones nativas.

Este panel se conecta mediante un listener reactivo en tiempo real a la colección de trabajadores filtrando de forma estricta los perfiles que se encuentren en estado `POOL_ARRANQUE` o `DISPONIBLE_BOLSON`. Incluye un input de texto con auto-foco para filtrado instantáneo por nombre o número de nómina (Ficha ID), además de un botón de simulación de escáner QR para entornos de desarrollo. El panel respeta un ancho máximo ergonómico de 800px para pantallas de tabletas de supervisores.

4.2 Modal de Confirmación de Gafete (Prevención de Error Humano)

Para erradicar por completo los incidentes de supervisores que asignan operarios equivocados por gafetes prestados o confundidos en pasillo, se implementa una pantalla intermedia de confirmación obligatoria de doble paso.

Al capturar un código QR o seleccionar un operario del Search Drawer, se levanta un modal en primer plano que congela el flujo principal. Este modal extrae desde Firebase Storage la ****fotografía en alta resolución**** del trabajador, proyecta su nombre completo en letras destacadas, su número de ficha y su rol aprobado. En la base del modal, se incrusta el componente `HealthAuditBox`, exponiendo de forma explícita cualquier restricción médica activa dictada por enfermería (ej. prohibición de carga pesada). El supervisor debe validar visualmente la identidad

de la persona que tiene enfrente y realizar un segundo toque obligatorio en el botón Azul Cobalto [Confirmar Asignación] para asentar la transacción en la nube.

4.3 Menú Contextual de Celda Ocupada (Liberación al Bolsón)

Si un puesto operativo ya se encuentra en estado ASIGNADO y el supervisor necesita liberar al operario por rotación manual o relevo, al tocar la celda de 80px se despliega un menú contextual inferior. Este menú expone de forma clara tres acciones:

- **[Liberar Operario al Bolsón]:** Dispara la función transaccional de fondo `releaseWorkerTransaction()`. Esta ejecuta un bloque atómico en Firestore que cambia el estado de la celda a VACANTE, remueve el ID del operario y actualiza el perfil del trabajador al estado `DISPONIBLE\BOLSON`, limpiando sus referencias de puesto y moviendo su ubicación física a la Línea 8 para eliminar tiempos muertos.
- **[Registrar Baja Temporal]:** Cambia el estado del operario a BAJA_TEMPORAL y actualiza la celda inyectando la micro-copia correspondiente.
- **[Cancelar]:** Cierra el menú contextual con transiciones suaves sin aplicar mutaciones.

4.4 Gestión UX de Banners de Rechazo por Reglas de Negocio

El frontend envuelve todas las llamadas transaccionales de Firestore en bloques try/catch. Cuando el servidor rechaza una asignación debido a la violación de una regla crítica de la planta, la interfaz captura la excepción y despliega un componente temporal informativo en pantalla (`PromptToast`) con fondo desaturado y tipografía clara en lenguaje humano de planta, evitando códigos de error crudos:

Regla de Negocio Violada	Micro-copia Desplegada en el Banner UX
Colisión con Restricciones Médicas de Enfermería	Asignación denegada por Salud: El operario tiene restricciones médicas de esfuerzo incompatibles con las exigencias físicas del puesto.
Fatiga Ergonómica (Regla de No Repetición de 24h)	Fatiga Ergonómica: El operario realizó esta actividad desgastante al cierre de ayer. Regla de no repetición de 24 horas activa.
Canibalización / Intercepción Simultánea en Pasillo	Asignación denegada: El operario ya fue asignado o interceptado por otro supervisor en pasillo milisegundos antes.

4.5 Módulo de Registro de Paros Técnicos

Ubicado de forma exclusiva en la pestaña "Línea y SKU", este formulario controla las contingencias y detenciones mecánicas de la jornada. Obliga al supervisor a completar una secuencia de selectores anidados rígidos:

1. **Selector Máster (Código General):** El supervisor selecciona la categoría macro del paro (ej. MECÁNICO, ELÉCTRICO, CALIDAD, FALTA_DE_MATERIAL).
2. **Selector Esclavo (Sub-código Técnico):** Al registrarse la categoría máster, el frontend filtra instantáneamente el árbol de opciones y despliega únicamente las causas raíz asociadas de forma específica (ej. Si seleccionó MECÁNICO, expone: ATASCO_DE_CADENA, ROTURA_DE_BANDA, DESCALIBRACIÓN_DE_GUÍAS).

Debajo de los selectores, se implementa un área de texto obligatoria para que el supervisor redacte una justificación en lenguaje libre que describa los síntomas observados en la máquina antes de habilitar el botón maestro de confirmación.

4.6 Cronómetro Flotante Global de Inactividad de Línea

Al confirmarse el paro técnico, el sistema inyecta el token de tiempo del servidor y conmuta el estado de la línea local a 'PREPARACIÓN/PARO'. En ese instante, se activa un banner de emergencia superior fijo (*OfflineBanner* modificado o *StickyTimerBanner*) que renderiza un cronómetro corriendo en tiempo real con tipografía monoespaciada de alta visibilidad industrial.

Este componente se acopla a un Contexto de React global, garantizando de forma inmutable que el temporizador permanezca visible y corriendo en la parte superior del dispositivo móvil sin importar que el supervisor navegue por otras pestañas (como revisar fichas médicas en "Mi Personal"). El cronómetro se congela y se guarda en la base de datos histórica únicamente cuando el supervisor presiona el botón interactivo de acción masiva [Reanudar Producción de Línea].

4.7 Formulario Dual de Mermas y Averías de Materiales

Panel de fin de lote destinado a cuantificar el desperdicio físico real de materiales al cierre del SKU. Estructura de forma modular 4 filas inmutables para los materiales del MVP: ****Tapón, Botella, Estuche y Etiqueta****. Cada fila incorpora dos inputs de tipo numérico obligatorio que desglosan la merma en dos columnas de entrada de datos estrictas:

- **Columna 1 (Avería por Inventario):** Unidades dañadas por defectos de origen de fábrica, fallas de logística interna o abolladuras de almacén.
- **Columna 2 (Avería por Proceso):** Unidades mordidas, rotas o destruidas por la maquinaria durante la marcha de producción debido a descalibraciones.

El sistema bloquea el envío del formulario y exige una justificación textual detallada si la suma de mermas de proceso supera un umbral crítico establecido del 5% del volumen total del lote.

4.8 Motor de Cálculo de Eficiencia y Rendimiento Real (Métricas)

Algoritmo reactivo que corre en el core de la aplicación y calcula de manera constante el indicador OEE de rendimiento del turno actual del supervisor. Aplica la siguiente ecuación matemática de ingeniería:

$$\text{Eficiencia (\%)} = \frac{\text{Unidades \; Totales \; Producidas \; Reportadas}}{\text{Tiempo \; Real \; de \; Marcha imes Velocidad \; Teórica \; SKU}}$$

Donde el *Tiempo \; Real \; de \; Marcha* se define de forma estricta como el tiempo total transcurrido del turno restando de forma exacta la suma de minutos de los paros técnicos guardados en la bitácora de contingencias.

El resultado de esta ecuación alimenta dinámicamente una barra de progreso inyectada en el encabezado del HUD Planta (*LineHeader*), mutando sus colores de forma atenuada: Verde si supera el 85% de eficiencia (Estándar de Clase Mundial), Amarillo si oscila entre 70% y 84% (Operación Regular), y Rojo si cae por debajo del 70% (Línea Crítica Alerta), actualizando en tiempo real tanto la terminal móvil del supervisor como el panel de control central del coordinador de planta.

5. GUÍA DE DISEÑO DE INTERFAZ (UI) Y RESTRICCIONES MÉTRICAS

La interfaz gráfica de usuario adopta una filosofía de diseño estrictamente ejecutiva, limpia y minimalista (Modo Claro SaaS), eliminando cualquier tipo de tema oscuro o estética gamificada que pueda inducir a errores bajo la iluminación industrial de la planta.

- **Fondo del Viewport General:** Fijo en Slate 50 (`#F8F8F8`), reduciendo el cansancio visual del supervisor.
- **Tarjetas de Puestos y Modales:** Blanco Puro (`#FFFFFF`) con bordes finos grises Slate 200 (`#E2E8F0`) de espesor rígido de 1px.
- **AcENTOS Interactivos:** Botones de confirmación y llamadas a la acción exclusivos en Azul Cobalto Profesional (`#2563EB`).
- **Alturas Rígidas Ergonómicas (Thumb Zone):** La barra de navegación inferior (TabBar.js) se bloquea a una altura estricta de **64px** para un alcance cómodo del pulgar al operar el teléfono con una sola mano. Las tarjetas operativas del HUD (SlotCard.js) se fijan rígidamente a un alto de **80px** para un aprovechamiento óptimo de la cuadrícula vertical. El botón flotante QR de la cámara se suspende a `bottom: 80px`, justo arriba de la TabBar.

Comportamiento Defensivo Offline (Wi-Fi Guard): Al detectar mediante Capacitor Network la pérdida de conexión inalámbrica en zonas muertas de la fábrica, la UI propaga de forma síncrona el estado `'isOffline: true'`. Se levanta un banner de emergencia superior rojo, se bloquean funcionalmente las aperturas del Search Drawer y menús contextuales congelando los traslados inter-líneas, y todas las tarjetas de puestos del HUD mutan instantáneamente su fondo al patrón texturizado de líneas diagonales tenues (`$offlineBg`) con la advertencia explícita visible: *"Asignación Local Pendiente de Sincronización — No mover al personal hasta recuperar red"*.

6. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE BACKEND, CONCURRENCIA Y CACHÉ NO-SQL

- **Exclusión de Relojes Locales:** Queda estrictamente prohibido el uso de `Date.now()` en el cliente para estampar marcas de tiempo en el servidor de la nube. Todas las variables temporales críticas (*asignadoEnSegundoVirtual*, *updatedAt*) inyectan de forma obligatoria el token nativo `serverTimestamp()` de Firestore. El frontend calcula el offset de desfase con el servidor en el arranque para calibrar las cuentas regresivas locales.
- **Blindaje Transaccional contra Condiciones de Carrera:** Toda asignación o liberación manual de operarios se ejecuta encapsulada herméticamente dentro de un bloque `runTransaction()`. Si dos supervisores escanean simultáneamente a un mismo operario libre en el pasillo, el primer dispositivo que golpee el servidor consolida la escritura y bloquea el perfil; la transacción del segundo dispositivo detecta reactivamente la mutación de estado en caliente, aborta los cambios de forma segura sin corromper registros y despliega una notificación controlada en pantalla: "Operario ya asignado a Línea X".
- **Caché Local Persistente Multitabla:** Para mitigar la inestabilidad inalámbrica de la red de planta, Firestore se inicializa forzando la caché local mediante `persistentLocalCache()` con soporte multitabla a través de `persistentMultipleTabManager()`. Esto asegura que la terminal móvil retenga un espejo local de los datos en zonas muertas, encole las transacciones transicionales locales y resincronice el estado de forma automática e invisible en cuanto el dispositivo restablezca el enlace con la red inalámbrica de la fábrica.